

THỰC HÀNH TÍNH TOÁN

Tài liệu Ôn thi Cuối kỳ

Mục lục

1	Chương 1 & 2: Xấp xỉ, Sai số và Chuỗi Taylor	3
1.1	Khái niệm cơ bản	3
1.2	Công thức tính sai số & Điều kiện dừng	3
1.3	Chuỗi Taylor	3
2	Chương 3 & 4: Giải phương trình $f(x) = 0$	4
3	Chương 5 & 6: Hệ phương trình tuyến tính	6
3.1	Phương pháp khử Gauss	6
3.2	Phân rã LU và Số điều kiện	6
4	Chương 7: Phương pháp lặp Jacobi và Gauss-Seidel	6
4.1	Điều kiện hội tụ (Rất quan trọng)	6
4.2	Cách thực hiện chung	7
4.3	Sự khác biệt cốt lõi: Jacobi vs Gauss-Seidel	7
5	Chương 8: Đa thức nội suy	7
5.1	Nội suy Tỷ sai phân Newton	8
5.2	Nội suy Lagrange	8
6	Chương 9: Bình phương tối thiểu	8
7	Chương 10: Bài toán Tối ưu hóa (Trọng điểm)	8
7.1	Tối ưu 1 chiều (Biến đơn x)	8
7.2	Tối ưu Đa chiều không ràng buộc (x, y)	9
	Đề kiểm tra giữa kỳ	10
	Đề kiểm tra giữa kỳ	12
8	Giải bài giữa kì 2	13
8.1	Bài 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel	13
8.2	Bài 2: Phương pháp bình phương tối thiểu	13
8.3	Bài 3: Nội suy tỷ sai phân Newton	14
8.4	Bài 4: Tìm nghiệm bằng phương pháp Vị trí giả (Dây cung)	15
9	Phương pháp tìm kiếm tỉ lệ vàng	15
9.1	Lý thuyết	15
9.2	Ví dụ áp dụng	17

10 Gradient và Hessian	19
10.1 Lý thuyết cơ bản	19
10.2 Ví dụ tính Gradient	19
11 Phương pháp Leo dốc tối ưu	20
11.1 Đường đồng mức	20
11.2 Thuật toán Leo dốc tối ưu	20
11.3 Ví dụ áp dụng	20
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ THỰC HÀNH TÍNH TOÁN	22
Đề số 01	25
Đề số 02	26
Đề số 03	27
Đề số 04	28
Đề số 05	29

1 Chương 1 & 2: Xấp xỉ, Sai số và Chuỗi Taylor

Đây là nền tảng của toàn bộ môn học. Máy tính không thể lưu số thực vô hạn, do đó mọi phép tính đều có sai số.

1.1 Khái niệm cơ bản

- **Chữ số có nghĩa:** Là những chữ số có thể được sử dụng một cách tin cậy. Số chữ số có nghĩa càng cao, kết quả càng chính xác.
- **Độ chính xác (Accuracy):** Đề cập tới mức độ gần của giá trị tính toán tới giá trị chính xác thực tế.
- **Độ chụm (Precision):** Đề cập tới mức độ thống nhất (gần nhau) của các giá trị tính toán riêng lẻ với nhau.
- **Sai số cắt cụt (Truncation error):** Xảy ra khi một biểu thức toán học vô hạn được thay thế bằng một biểu thức xấp xỉ hữu hạn.
- **Sai số làm tròn (Round-off error):** Sinh ra do giới hạn bộ nhớ máy tính. Nguy hiểm nhất là hiện tượng *mất chữ số có nghĩa* khi trừ hai số gần bằng nhau.

1.2 Công thức tính sai số & Điều kiện dừng

- Sai số tương đối thực:

$$\epsilon_t = \left| \frac{\text{Giá trị thực} - \text{Giá trị xấp xỉ}}{\text{Giá trị thực}} \right| \times 100\%$$

- Sai số tương đối xấp xỉ:

$$\epsilon_a = \left| \frac{x_{\text{mới}} - x_{\text{cũ}}}{x_{\text{mới}}} \right| \times 100\%$$

- **Điều kiện dừng:** Lặp cho đến khi $\epsilon_a < \epsilon_s$. Để đảm bảo kết quả chính xác đến ít nhất n chữ số có nghĩa, dung sai là:

$$\epsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n})\%$$

1.3 Chuỗi Taylor

Dự đoán giá trị hàm số thông qua giá trị và các đạo hàm tại điểm x_i với bước lưới $h = x_{i+1} - x_i$:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n$$

Phần dư dạng Lagrange: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}$ hay $R_n = O(h^{n+1})$.

Mẹo học tập

Không cần nhớ toàn bộ chuỗi Taylor, chỉ cần nhớ nguyên lý: "Bậc càng cao hoặc bước nhảy h càng nhỏ thì sai số càng thấp". Bài tập thường yêu cầu tính xấp xỉ bậc 0, 1, 2 rồi so sánh sai số.

2 Chương 3 & 4: Giải phương trình $f(x) = 0$

Mục tiêu là tìm giao điểm của đồ thị với trục hoành.

Phương pháp	Loại	Ý tưởng chính	Đặc điểm & Hội tụ	Công thức cập nhật
Chia đôi (Bisection)	Đóng khung	Dựa trên định lý giá trị trung gian. Nếu $f(a)f(b) < 0$ thì tồn tại nghiệm trong đoạn $[a, b]$. Thuật toán liên tục chia đôi đoạn để thu hẹp khoảng chứa nghiệm.	- Hội tụ chắc chắn nếu hàm liên tục. - Tốc độ hội tụ tuyến tính. - Chậm nhưng rất ổn định. - Sai số giảm một nửa sau mỗi bước lặp.	$p = \frac{a + b}{2}$ Sau đó chọn lại khoảng $[a, p]$ hoặc $[p, b]$ sao cho: $f(a)f(p) < 0$.
Vị trí giả (False Position)	Đóng khung	Thay vì lấy trung điểm như chia đôi, phương pháp sử dụng giao điểm của dây cung nối hai điểm $(a, f(a))$ và $(b, f(b))$ với trục hoành để xấp xỉ nghiệm.	- Nhanh hơn chia đôi trong nhiều trường hợp. - Vẫn đảm bảo giữ nghiệm trong khoảng. - Hội tụ tuyến tính. - Có thể bị chậm nếu một đầu mút ít thay đổi.	$p = a - \dots$ $f(a) \frac{a - b}{f(a) - f(b)}$ Cập nhật khoảng chứa nghiệm tương tự phương pháp chia đôi.
Lập điểm cố định (Fixed Point)	Mở	Biến đổi bài toán $f(x) = 0$ thành $x = g(x)$. Sau đó lặp $x_{n+1} = g(x_n)$ cho tới khi hội tụ.	- Cài đặt đơn giản. - Tốc độ phụ thuộc vào hàm $g(x)$. - Có thể phân kỳ nếu chọn $g(x)$ không phù hợp. - Hội tụ khi $g'(x) < 1$ trong lân cận nghiệm.	$x_{n+1} = g(x_n)$ Điều kiện hội tụ: $g'(x) < 1$.
Newton-Raphson	Mở	Sử dụng tiếp tuyến của đồ thị tại điểm hiện tại để tìm nghiệm gần đúng tiếp theo. Đây là một trong những phương pháp mạnh nhất.	- Hội tụ rất nhanh (bậc 2). - Sai số giảm rất mạnh sau mỗi bước. - Cần tính đạo hàm. - Nhạy với giá trị khởi tạo. - Có thể thất bại nếu $f'(x_i) \approx 0$.	$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$
Cát tuyến (Secant)	Mở	Gần giống Newton-Raphson nhưng không cần đạo hàm. Đạo hàm được thay bằng sai phân hữu hạn từ hai điểm gần nhất.	- Không cần tính đạo hàm. - Hội tụ siêu tuyến tính. - Nhanh hơn dây cung, chậm hơn Newton. - Có thể phân kỳ nếu điểm đầu không tốt.	$x_{i+1} = x_i - \dots$ $\frac{f(x_i)(x_i - x_{i-1})}{f(x_i) - f(x_{i-1})}$

Bảng 1: So sánh các phương pháp tìm nghiệm phương trình phi tuyến

Mẹo học tập

Phân biệt rõ **Đóng khung** (cần 2 điểm bao nghiệm trái dấu $f(a)f(b) < 0$, không bao giờ sai) và **Mở** (chỉ cần 1-2 điểm bất kỳ, tốc độ cực nhanh nhưng có thể phân kỳ/văng xa khỏi nghiệm).

3 Chương 5 & 6: Hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính được viết dưới dạng ma trận $Ax = b$.

3.1 Phương pháp khử Gauss

Gồm hai bước: Bước khử xuôi đưa về ma trận tam giác trên (độ phức tạp $O(n^3)$) và Bước thế ngược để tìm nghiệm (độ phức tạp $O(n^2)$).

- **Kỹ thuật xoay (Pivoting)**: Bắt buộc khi phần tử trên đường chéo chính bằng 0 hoặc quá gần 0 để tránh sai số làm tròn khổng lồ.
- **Chuẩn hóa tỉ lệ (Scaling)**: Giúp giảm thiểu sai số khi các hệ số có độ chênh lệch quá lớn.

3.2 Phân rã LU và Số điều kiện

- **Phân rã LU** ($A = LU$): Rất phù hợp khi giải nhiều hệ có cùng ma trận hệ số A nhưng khác vector b .
- **Số điều kiện (Condition Number)**: $Cond(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$. Nếu hệ số gần 1 là hệ điều kiện tốt, càng lớn (xa 1) thì hệ điều kiện càng xấu (nhạy cảm với nhiễu).

4 Chương 7: Phương pháp lặp Jacobi và Gauss-Seidel

Đây là hai phương pháp lặp để giải hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$. Khác với khử Gauss (phương pháp đúng), đây là các phương pháp xấp xỉ, rất phù hợp để lập trình trên máy tính vì chỉ sử dụng các phép tính cơ bản.

4.1 Điều kiện hội tụ (Rất quan trọng)

Hệ phương trình sẽ chắc chắn hội tụ nếu ma trận hệ số A là **ma trận chéo trội nghiêm ngặt**. Nghĩa là tại mỗi hàng, trị tuyệt đối của phần tử nằm trên đường chéo chính phải lớn hơn tổng trị tuyệt đối của các phần tử còn lại:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$$

Lưu ý thực hành: Nếu đề bài cho một hệ chưa thỏa mãn điều kiện chéo trội, bước đầu tiên bạn **bắt buộc phải đổi chỗ các phương trình (các hàng)** để thỏa mãn điều kiện này trước khi rút biến.

4.2 Cách thực hiện chung

Từ hệ phương trình $Ax = b$, rút các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ trên đường chéo chính theo các biến còn lại ở vế phải:

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n) \\x_2 &= \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n) \\&\dots\end{aligned}$$

4.3 Sự khác biệt cốt lõi: Jacobi vs Gauss-Seidel

Giả sử ta đang tính toán ở bước lặp thứ $k+1$ (dựa trên vector khởi tạo hoặc kết quả của bước k). Sự khác biệt nằm ở cách sử dụng dữ liệu cũ và mới:

- **Phương pháp Jacobi (Cập nhật đồng thời):** Chỉ sử dụng hoàn toàn các giá trị cũ từ bước k để tính toán. Các biến mới độc lập với nhau trong cùng một bước lặp.

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)})\end{aligned}$$

- **Phương pháp Gauss-Seidel (Cập nhật liên tục / Cuốn chiếu):** Sử dụng ngay giá trị vừa mới tính được để tính các biến tiếp theo. Do tận dụng được thông tin mới nhất, Gauss-Seidel thường hội tụ nhanh hơn Jacobi.

$$\begin{aligned}x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)}) \\x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)})\end{aligned}$$

(Chú ý: Để tính x_2 mới, ta lập tức lấy x_1 mới vừa tính ở dòng trên thay vào, còn x_3 chưa có thì vẫn dùng giá trị cũ).

Mẹo thực hành bấm máy tính

- **Với Jacobi:** Bạn tính độc lập từng dòng, ghi ra nháp rồi mới lặp lại từ đầu.
- **Với Gauss-Seidel (Dùng chức năng CALC):** Gán biến trên máy tính (VD: A, B, C tương ứng x_1, x_2, x_3). Nhập công thức liên hoàn phân tách bằng dấu hai chấm ":".
Ví dụ: $A = (1 - B + C)/3$: $B = (2 - A - 2C)/4$: $C = (3 + A - 2B)/5$.
Sau đó bấm "=" liên tục, máy sẽ tự động lấy kết quả vừa cập nhật để nạp vào biểu thức tiếp theo một cách tuần hoàn không bao giờ sai sót.

5 Chương 8: Đa thức nội suy

Định lý Weierstrass khẳng định luôn tồn tại đa thức đủ gần với một hàm số liên tục trên đoạn đóng.

5.1 Nội suy Tỷ sai phân Newton

Rất phù hợp khi dữ liệu được bổ sung thêm điểm mới (không phải tính lại từ đầu).

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \dots (x - x_{k-1})$$

5.2 Nội suy Lagrange

Để lập trình, công thức đẹp, nhưng thêm điểm mới thì phải tính lại toàn bộ.

$$P(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x) \quad \text{với} \quad L_k(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^n \frac{(x - x_i)}{(x_k - x_i)}$$

Mẹo học tập

Đa thức nội suy bậc càng cao thì càng dao động mạnh ở hai đầu mút (Hiện tượng Runge). Giải pháp trong thực tế là dùng **Nội suy Spline** (nối các đa thức bậc thấp, thường là bậc 3).

6 Chương 9: Bình phương tối thiểu

Sử dụng khi dữ liệu có sai số đáng kể, tạo hàm khớp với xu hướng dữ liệu để triệt tiêu nhiễu.

- **Hồi quy tuyến tính:** $y = ax + b$. Tìm a, b để tổng bình phương phần dư $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ là nhỏ nhất.
- **Tuyến tính hóa mô hình phi tuyến:** Thường gặp dạng $y = ae^{bx}$. Cần lấy logarit tự nhiên hai vế: $\ln(y) = \ln(a) + bx$ để đưa về dạng tuyến tính trước khi lập bảng tính.
- **Hồi quy đa thức:** Đối với bậc 2 ($y = ax^2 + bx + c$), giải hệ phương trình tạo bởi các đạo hàm riêng của S theo a, b, c bằng 0.

7 Chương 10: Bài toán Tối ưu hóa (Trọng điểm)

Mục tiêu là tìm các giá trị của biến để hàm $f(x)$ đạt cực đại hoặc cực tiểu, tương đương với việc giải $f'(x) = 0$.

7.1 Tối ưu 1 chiều (Biến đơn x)

- **Phương pháp tìm kiếm tỉ lệ vàng:** Thu hẹp khoảng chứa cực trị mà không cần tính đạo hàm. Với khoảng $[x_l, x_u]$, tính:

$$x_1 = x_l + d \quad \text{và} \quad x_2 = x_u - d$$

Trong đó $d = R(x_u - x_l)$ với nhân tử tỉ lệ vàng $R = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$.

- **Phương pháp Newton cho Tối ưu:**

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$$

7.2 Tối ưu Đa chiều không ràng buộc (x, y)

- **Gradient (∇f) :** Vector $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}$. Hướng của gradient luôn là hướng hàm số tăng dốc nhất và vuông góc với đường đồng mức.
- **Phương pháp Leo dốc/Xuống dốc nhanh nhất:** Di chuyển dọc theo hướng Gradient để tìm Max, hoặc ngược hướng Gradient để tìm Min.
- **Ma trận Hessian (H) :** Ma trận các đạo hàm riêng bậc hai. Dùng định thức $\Delta = |H| = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ để xét bản chất điểm tới hạn:
 - $\Delta > 0$ và $f_{xx} > 0$: Điểm **Cực tiểu**.
 - $\Delta > 0$ và $f_{xx} < 0$: Điểm **Cực đại**.
 - $\Delta < 0$: Điểm **Yên ngựa** (Không phải cực trị).

Chú ý phần Tối ưu

Hãy nhớ kĩ bảng quy tắc xét dấu Hessian vì nó chắc chắn xuất hiện trong bài thi tự luận. Với phương pháp tỉ lệ vàng, hãy lập bảng kẻ sẵn các cột (Bước lặp, $x_l, x_u, x_1, x_2, f(x_1), f(x_2)$) trong nháp để tránh bấm máy tính nhầm.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

Học phần: MAT3525

Môn học: Thực hành tính toán

Thời gian: 60 phút

(Các kết quả làm tròn tới 4 chữ số thập phân)

Câu 1. Cho bảng dữ liệu:

x	0	1	2	3.5	4
y	2.5	3	4	5	6

- a) Xác định phương trình đường hồi quy tuyến tính cho bảng dữ liệu trên.
b) Xác định tổng bình phương các phần dư (độ lệch).

Câu 2. Cho bảng dữ liệu:

x	0	2	3
y	2	5	7

- a) Sử dụng đa thức nội suy Lagrange để ước lượng giá trị $y(1)$.
b) Biết rằng:

$$|y'''(x)| = 2x + 5, \quad \forall x \in [0, 3]$$

hãy đánh giá sai số khi sử dụng đa thức nội suy Lagrange để tính xấp xỉ giá trị của hàm số tại một điểm bất kỳ thuộc đoạn $[0, 3]$.

Câu 3. Cho bảng dữ liệu:

x	1	2	3	4	5	6
y	2	3	4	6	8	12

- a) Lập bảng sai phân tiến cho dữ liệu trên.
b) Viết đa thức nội suy Newton tiến.

Câu 4. Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Hãy xác định các ma trận:

$$P, \quad L, \quad U$$

sao cho:

$$PA = LU$$

trong đó:

- P là ma trận hoán vị,
- L là ma trận tam giác dưới đơn vị,
- U là ma trận tam giác trên.

Sử dụng kết quả trên để giải hệ:

$$Ax = b$$

với:

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

bằng phương pháp:

- Thế xuôi.
- Thế ngược.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2

Học phần: MAT3525

Môn học: Thực hành tính toán

Thời gian: 60 phút

(Các kết quả làm tròn tới 4 chữ số thập phân)

Câu 1. Giải xấp xỉ nghiệm của hệ

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}$$

bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel sau 2 lần lặp với giá trị xuất phát ban đầu là $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 1)^T$.

Câu 2. Cho bảng dữ liệu quan sát:

x	-2	-1	0	1	2	3
y	2.1	1.4	2.2	3.4	5.9	9.3

Xác định phương trình của đường hồi quy đa thức bậc 2 khớp bảng dữ liệu trên.

Câu 3. Cho bảng dữ liệu:

x	2	2.5	3.2	4
y	8	14	15	8

Lập bảng tỷ sai phân Newton và viết công thức nội suy Newton. Sử dụng đa thức thu được tính xấp xỉ giá trị của hàm số tại 2.8.

Câu 4. Cho $f(x) = x^2 - 6$. Sử dụng phương pháp dây cung (hay còn được gọi là phương pháp vị trí giả) 2 lần hãy xác định xấp xỉ nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ trên đoạn $[2, 3]$. Đánh giá sai số tuyệt đối của kết quả.

8 Giải bài giữa kì 2

8.1 Bài 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel

Đề bài: Giải hệ phương trình tuyến tính sau bằng phương pháp lặp Gauss-Seidel:

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2 \\ -x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 3 \end{cases}$$

Thực hiện 2 bước lặp với vector khởi tạo $x^{(0)} = (0, 0, 1)^T$.

Lời giải: Từ hệ phương trình ban đầu, ta rút các biến trên đường chéo chính để có hệ lặp Gauss-Seidel:

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = \frac{1}{3}x_2^{(n)} - \frac{1}{3}x_3^{(n)} + \frac{1}{3} \\ x_2^{(n+1)} = -\frac{1}{4}x_1^{(n+1)} - \frac{2}{4}x_3^{(n)} + \frac{2}{4} \\ x_3^{(n+1)} = \frac{1}{5}x_1^{(n+1)} - \frac{2}{5}x_2^{(n+1)} + \frac{3}{5} \end{cases}$$

Với vector khởi tạo $x^{(0)} = (0, 0, 1)^T$.

- **Lần lặp 1** ($n = 0$): Thay $x^{(0)}$ vào hệ trên:

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{3}(0) - \frac{1}{3}(1) + \frac{1}{3} = 0$$

$$x_2^{(1)} = -\frac{1}{4}(0) - \frac{2}{4}(1) + \frac{2}{4} = 0$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{5}(0) - \frac{2}{5}(0) + \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow x^{(1)} = (0, 0, \frac{3}{5})^T$$

- **Lần lặp 2** ($n = 1$): Thay $x^{(1)}$ vào hệ:

$$x_1^{(2)} = \frac{1}{3}(0) - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{3} = -\frac{1}{5} + \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

$$x_2^{(2)} = -\frac{1}{4}\left(\frac{2}{15}\right) - \frac{2}{4}\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{2}{4} = -\frac{1}{30} - \frac{3}{10} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$x_3^{(2)} = \frac{1}{5}\left(\frac{2}{15}\right) - \frac{2}{5}\left(\frac{1}{6}\right) + \frac{3}{5} = \frac{2}{75} - \frac{1}{15} + \frac{3}{5} = \frac{14}{25}$$

Kết luận: Sau 2 lần lặp, nghiệm xấp xỉ là $x^{(2)} = (\frac{2}{15}, \frac{1}{6}, \frac{14}{25})^T$.

8.2 Bài 2: Phương pháp bình phương tối thiểu

Đề bài: Cho bộ $n = 6$ điểm dữ liệu đo đạc được, có các tổng thống kê sau: $\sum x_i = 3$, $\sum x_i^2 = 19$, $\sum x_i^3 = 27$, $\sum x_i^4 = 115$, $\sum y_i = 24.3$, $\sum x_i y_i = 37.5$, $\sum x_i^2 y_i = 120.5$. Hãy tìm đa thức hồi quy bậc 2 tốt nhất có dạng $y = a + bx + cx^2$.

Lời giải: Hàm sai số bình phương cần cực tiểu hóa là:

$$S(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (a + bx_i + cx_i^2 - y_i)^2$$

Để hàm S đạt giá trị nhỏ nhất, các đạo hàm riêng của S theo a, b, c phải bằng 0:

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = 2 \sum_{i=1}^n (a + bx_i + cx_i^2 - y_i) = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial b} = 2 \sum_{i=1}^n (a + bx_i + cx_i^2 - y_i)x_i = 0 \\ \frac{\partial S}{\partial c} = 2 \sum_{i=1}^n (a + bx_i + cx_i^2 - y_i)x_i^2 = 0 \end{cases}$$

Khai triển, triệt tiêu hằng số 2 và chuyển các số hạng chứa y_i sang vế phải, ta thu được hệ phương trình chuẩn (Normal equations):

$$\begin{cases} n \cdot a + b \sum x_i + c \sum x_i^2 = \sum y_i \\ a \sum x_i + b \sum x_i^2 + c \sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a \sum x_i^2 + b \sum x_i^3 + c \sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases}$$

Thay các giá trị số liệu từ đề bài ($n = 6$), ta có hệ ma trận:

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 19 \\ 3 & 19 & 27 \\ 19 & 27 & 115 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24.3 \\ 37.5 \\ 120.5 \end{pmatrix}$$

Giải hệ phương trình trên, ta thu được:

$$a \approx 2.0257, \quad b \approx 0.961071, \quad c \approx 0.4875$$

Kết luận: Đường cong hồi quy cần tìm là $y = 2.0257 + 0.961071x + 0.4875x^2$.

8.3 Bài 3: Nội suy tỷ sai phân Newton

Đề bài: Cho bảng số liệu sau. Hãy xây dựng đa thức nội suy Newton và tính giá trị xấp xỉ tại $x = 2.8$.

x	2	2.5	3.2	4
y	8	14	15	8

Lời giải: Lập bảng tỷ sai phân (Divided Differences):

x_i	$y_i = f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$ (Bậc 1)	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$ (Bậc 2)	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$ (Bậc 3)
2	8			
		$\frac{14-8}{2.5-2} = 12$		
2.5	14		$\frac{\frac{10}{7}-12}{3.2-2} = -\frac{185}{21}$	
		$\frac{15-14}{3.2-2.5} = \frac{10}{7}$		$\frac{-\frac{95}{14}-(-\frac{185}{21})}{4-2} = \frac{85}{84}$
3.2	15		$\frac{-\frac{35}{4}-\frac{10}{7}}{4-2.5} = -\frac{95}{14}$	
		$\frac{8-15}{4-3.2} = -\frac{35}{4}$		
4	8			

Công thức đa thức nội suy Newton:

$$P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$$

$$P(x) = 8 + 12(x-2) - \frac{185}{21}(x-2)(x-2.5) + \frac{85}{84}(x-2)(x-2.5)(x-3.2)$$

Tính giá trị tại $x = 2.8$:

$$P(2.8) = 8 + 12(2.8 - 2) - \frac{185}{21}(2.8 - 2)(2.8 - 2.5) + \frac{85}{84}(2.8 - 2)(2.8 - 2.5)(2.8 - 3.2)$$

$$P(2.8) \approx 15.38857$$

8.4 Bài 4: Tìm nghiệm bằng phương pháp Vị trí giả (Dây cung)

Đề bài: Tìm nghiệm của phương trình $f(x) = x^2 - 6 = 0$ trên đoạn $[2, 3]$ bằng phương pháp vị trí giả (False Position/Regula Falsi). Thực hiện 2 bước lặp. Tính sai số thực tế biết nghiệm chính xác là $x = \sqrt{6}$.

Lời giải: Công thức lặp vị trí giả: $p_i = a - \frac{f(a)(a-b)}{f(a)-f(b)}$

- **Lần lặp 1:** $a = 2, b = 3$. Ta có $f(2) = 2^2 - 6 = -2, f(3) = 3^2 - 6 = 3$.

$$p_1 = 2 - \frac{(-2)(2-3)}{-2-3} = 2 - \frac{2}{-5} = 2.4$$

Tính $f(p_1) = 2.4^2 - 6 = -0.24$. Vì $f(a) \cdot f(p_1) = (-2)(-0.24) > 0$, nghiệm nằm trong khoảng $[2.4, 3]$. Đặt $a_1 = 2.4, b_1 = 3$.

- **Lần lặp 2:** $a_1 = 2.4, b_1 = 3$. Ta có $f(a_1) = -0.24, f(b_1) = 3$.

$$p_2 = 2.4 - \frac{(-0.24)(2.4-3)}{-0.24-3} = \frac{22}{9} \approx 2.4444$$

Tính $f(p_2) = (2.4444)^2 - 6 \approx -0.024$. Vì $f(a_1) \cdot f(p_2) < 0$, khoảng chứa nghiệm mới là $[2.4444, 3]$.

Tính sai số thực tế: Nghiệm chính xác $x^* = \sqrt{6} \approx 2.4494$. Sai số thực $E_t = |x^* - p_2| = |2.4494 - 2.4444| = 0.005 = 5 \times 10^{-3}$.

Tối ưu một chiều

9 Phương pháp tìm kiếm tỉ lệ vàng

9.1 Lý thuyết

Giả sử ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[x_l, x_u]$.

Dựa vào các điểm thử x_1, x_2 :

- Nếu $f(x_1) > f(x_2)$ thì $\max \in [x_l, x_2]$.
- Nếu $f(x_1) < f(x_2)$ thì $\max \in [x_1, x_u]$.

Thiết lập tỉ lệ vàng

Gọi:

$$l_0 = x_u - x_l$$

là độ dài khoảng tìm kiếm ban đầu.

Ta chọn tỉ lệ:

$$\frac{l_1}{l_0} = R = \frac{l_2}{l_1}$$

Suy ra:

$$R^2 + R - 1 = 0$$

nên:

$$R = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618$$

Ta có:

$$l_1 = Rl_0 = R(x_u - x_l)$$

Các điểm thử

Hai điểm nội suy được chọn:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_l + R(x_u - x_l) \\ x_2 &= x_u - R(x_u - x_l) \end{aligned}$$

với:

$$x_l < x_2 < x_1 < x_u$$

Nguyên tắc cập nhật

Trường hợp 1: Nếu:

$$f(x_1) > f(x_2)$$

thì cực đại nằm trong khoảng:

$$[x_l, x_2]$$

Khi đó cập nhật:

$$\begin{aligned} x_u^{new} &= x_2^{old} \\ x_2^{new} &= x_1^{old} \\ x_1^{new} &= x_l^{new} + R(x_u^{new} - x_l^{new}) \end{aligned}$$

Trong trường hợp này:

- khoảng bên phải bị loại bỏ,
- điểm x_1 cũ được tái sử dụng thành x_2 mới,
- chỉ cần tính thêm một điểm mới.

Trường hợp 2: Nếu:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

thì cực đại nằm trong khoảng:

$$[x_1, x_u]$$

Khi đó cập nhật:

$$\begin{aligned}x_l^{new} &= x_1^{old} \\x_1^{new} &= x_2^{old} \\x_2^{new} &= x_u^{new} - R(x_u^{new} - x_l^{new})\end{aligned}$$

Trong trường hợp này:

- khoảng bên trái bị loại bỏ,
- điểm x_2 cũ được tái sử dụng thành x_1 mới,
- chỉ cần tính thêm một điểm mới.

Điểm tối ưu và sai số

Nghiệm tối ưu xấp xỉ:

$$x^* \approx \frac{x_l + x_u}{2}$$

Sai số ước lượng:

$$|x_m - x^*| \leq \frac{1}{2}(x_u - x_l) = \frac{1}{2}R^k(b - a)$$

trong đó:

- k là số bước lặp,
- $[a, b]$ là khoảng ban đầu.

9.2 Ví dụ áp dụng

Sử dụng phương pháp tỉ lệ vàng tính xấp xỉ giá trị cực đại sau 2 lần lặp:

$$f(x) = 2 \sin x - \frac{x^2}{10}, \quad x \in [0, 4]$$

Bước 1

Khởi tạo:

$$x_l = 0, \quad x_u = 4, \quad R = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

Tính:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 + R(4 - 0) = 2(\sqrt{5} - 1) \\ x_2 &= 4 - R(4 - 0) = 6 - 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

Giá trị hàm:

$$f(x_1) \approx 0.63, \quad f(x_2) \approx 1.76$$

Vì:

$$f(x_1) < f(x_2)$$

nên cực đại nằm trong khoảng:

$$[x_1, x_u]$$

Bước 2

Cập nhật:

$$x_l = 6 - 2\sqrt{5}, \quad x_u = 4$$

Tái sử dụng điểm:

$$x_1^{new} = x_2^{old} = 6 - 2\sqrt{5}$$

Tính điểm mới:

$$\begin{aligned} x_2 &= x_u - R(x_u - x_l) \\ &= 4 - \frac{\sqrt{5} - 1}{2} [4 - (6 - 2\sqrt{5})] \end{aligned}$$

Tiếp tục so sánh:

$$f(x_1), \quad f(x_2)$$

để thu hẹp khoảng tìm kiếm.
Tối ưu nhiều chiều

10 Gradient và Hessian

10.1 Lý thuyết cơ bản

Vector Gradient của hàm $f(x, y)$:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)^T$$

Đạo hàm theo hướng của vector $\vec{v}$:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{v} = \|\nabla f(a)\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

Để tốc độ tăng lớn nhất:

$$\cos \theta = 1$$

nên $\vec{v}$ cùng hướng với ∇f .

Khi đó:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial v} \right| = \|\nabla f(a)\| \|\vec{v}\|$$

10.2 Ví dụ tính Gradient

Cho:

$$f(x, y) = xy^2$$

Gradient:

$$\nabla f = \begin{pmatrix} y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

Tại $M(2, 2)$:

$$\nabla f(2, 2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Góc dịch chuyển:

$$\tan \alpha = \frac{8}{4} = 2$$

suy ra:

$$\alpha \approx 63.4^\circ$$

Độ dốc lớn nhất:

$$\|\nabla f\| = \sqrt{4^2 + 8^2} \approx 8.944$$

11 Phương pháp Leo dốc tối ưu

11.1 Đường đồng mức

Đường đồng mức có dạng:

$$f(x, y) = C$$

Lấy đạo hàm:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' = 0$$

Vector tiếp tuyến:

$$(1, y')$$

Ta có:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot (1, y') = 0$$

Suy ra Gradient luôn vuông góc với đường đồng mức.

11.2 Thuật toán Leo dốc tối ưu

Từ điểm (x_0, y_0) :

$$\begin{aligned} x &= x_0 + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h \\ y &= y_0 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)h \end{aligned}$$

Thế vào hàm mục tiêu:

$$g(h) = f(x(h), y(h))$$

Tìm h để $g(h)$ đạt cực đại.

11.3 Ví dụ áp dụng

Cho:

$$f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2$$

Điểm đầu:

$$M_0(-1, 1)$$

Bước 1: Tính Gradient

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2y + 2 - 2x \\ 2x - 4y \end{pmatrix}$$

Tại M_0 :

$$\nabla f(M_0) = \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Tìm bước dịch chuyển tối ưu

$$x_1 = -1 + 6h$$

$$y_1 = 1 - 6h$$

Hàm một biến:

$$g(h) = f(-1 + 6h, 1 - 6h)$$

Rút gọn:

$$g(h) = -180h^2 + 72h - 7$$

Lấy đạo hàm:

$$g'(h) = -360h + 72$$

Giải:

$$g'(h) = 0 \Rightarrow h = 0.2$$

Bước 3: Cập nhật tọa độ

$$M_1 = (-1 + 6(0.2), 1 - 6(0.2)) = (0.2, -0.2)$$

Kiểm tra trực giao:

$$\nabla f(M_0) \cdot \nabla f(M_1) = 0$$

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ THỰC HÀNH TÍNH TOÁN

ĐỀ THI VÀ GIẢI MẪU ĐỀ KẾT THÚC HỌC KÌ II 2024-2025

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 01

Phần 1: Đề bài

Câu 1 (3đ). Cho hàm số $f(x) = x^2$ có một điểm cực tiểu trên đoạn $[-0.5, 1]$. Sử dụng phương pháp lặp cắt vàng với hằng số cắt vàng $c = 0.6180$, tìm xấp xỉ điểm cực tiểu sau 2 lần lặp. Đánh giá sai số của kết quả thu được. Ước lượng số vòng lặp để sai số tuyệt đối của nghiệm xấp xỉ không vượt quá 10^{-4} .

Câu 2 (2đ). Cho hàm số $f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2$. Với điểm xuất phát $M(0, 0)$, sử dụng phương pháp giảm độ dốc nhanh nhất (Steepest Descent), ước lượng điểm cực tiểu sau 2 lần lặp.

Câu 3 (3đ). Cho bảng dữ liệu:

x	1.1	1.2	1.3
$f(x)$	0.9091	0.8333	0.7692

Sử dụng công thức sai phân lùi và sai phân trung tâm để tính xấp xỉ $f'(1.2)$ với bước lưới $h = 0.1$. Đánh giá sai số của các kết quả thu được, biết rằng $f(x) = \frac{1}{x}$.

Câu 4 (2đ). Cho hệ $Ax = b$ với:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 3 & 9 & 3 \\ 1 & 3 & 10 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 18 \\ 1 \end{bmatrix}$$

a) Phân tích ma trận A thành $A = LU$, trong đó L là ma trận tam giác dưới đơn vị, U là ma trận tam giác trên.

b) Sử dụng phương pháp Jacobi tính $x^{(2)}$ với $x^{(0)} = (0, 0, 1)^T$.

Chú ý: Các kết quả nếu cần làm tròn thì làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

Phần 2: Lời giải chi tiết

Câu 1:

- **Lặp 1:** Khoảng ban đầu $[a_0, b_0] = [-0.5, 1]$. Chiều dài $h_0 = 1.5$.

$$x_1 = a_0 + (1 - c)h_0 = -0.5 + 0.382(1.5) = 0.073$$

$$x_2 = a_0 + ch_0 = -0.5 + 0.618(1.5) = 0.427$$

Ta có $f(x_1) = 0.0053 < f(x_2) = 0.1823$. Do đó, thu hẹp khoảng thành $[a_1, b_1] = [-0.5, 0.427]$.

- **Lặp 2:** Khoảng hiện tại $[-0.5, 0.427]$. Chiều dài $h_1 = 0.927$.

$$x_2^{(1)} = x_1 = 0.073$$

$$x_1^{(1)} = a_1 + (1 - c)h_1 = -0.5 + 0.382(0.927) = -0.1459$$

Ta có $f(x_1^{(1)}) = 0.0213 > f(x_2^{(1)}) = 0.0053$. Thu hẹp khoảng thành $[a_2, b_2] = [-0.1459, 0.427]$.

- **Đánh giá sai số:**

$$\Delta = \frac{b_2 - a_2}{2} = \frac{0.427 - (-0.1459)}{2} = 0.2865$$

- **Ước lượng số vòng lặp:**

$$\frac{b_0 - a_0}{2} c^n \leq 10^{-4} \implies 0.75 \times 0.618^n \leq 10^{-4} \implies n \geq 18.5$$

Vậy cần tối thiểu **19** vòng lặp.

Câu 2:

Đạo hàm riêng: $\nabla f = (2x - 2, 2y - 4)^T$. Điểm xuất phát $M_0 = (0, 0)^T$.

- **Lặp 1:** $\nabla f(M_0) = (-2, -4)^T \implies$ Hướng di chuyển $d_0 = -\nabla f(M_0) = (2, 4)^T$.

Điểm mới $M_1(\alpha) = M_0 + \alpha d_0 = (2\alpha, 4\alpha)^T$.

Hàm mục tiêu theo α : $g(\alpha) = f(2\alpha, 4\alpha) = (2\alpha - 1)^2 + (4\alpha - 2)^2$.

Giải phương trình $g'(\alpha) = 0 \implies 40\alpha - 20 = 0 \implies \alpha = 0.5$.

Suy ra $M_1 = (1, 2)^T$.

- **Lặp 2:** $\nabla f(M_1) = (2(1) - 2, 2(2) - 4)^T = (0, 0)^T$.

Do Gradient bằng 0, thuật toán đã hội tụ. Điểm cực tiểu xấp xỉ sau 2 lần lặp là $M_2 = (1, 2)^T$.

Câu 3:

- **Sai phân lùi:**

$$f'(1.2) \approx \frac{f(1.2) - f(1.1)}{h} = \frac{0.8333 - 0.9091}{0.1} = -0.7580$$

- **Sai phân trung tâm:**

$$f'(1.2) \approx \frac{f(1.3) - f(1.1)}{2h} = \frac{0.7692 - 0.9091}{0.2} = -0.6995$$

- **Đánh giá sai số:** Giá trị đạo hàm đúng $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \implies f'(1.2) = -0.6944$.

$$\text{Sai số lùi} = |-0.6944 - (-0.7580)| = 0.0636$$

$$\text{Sai số trung tâm} = |-0.6944 - (-0.6995)| = 0.0051$$

Câu 4:

- a) **Phân tích LU:** Thực hiện quá trình khử Gauss, ta có:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.1667 & 0.3333 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 0 & 7.5 & 2.5 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

- b) **Phương pháp Jacobi:** Công thức lặp:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{6} (2 - 3x_2^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{9} (18 - 3x_1^{(k)} - 3x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{10} (1 - x_1^{(k)} - 3x_2^{(k)}) \end{aligned}$$

Với $x^{(0)} = (0, 0, 1)^T$:

- **Lặp 1** ($k = 0$): $x^{(1)} = (0.1667, 1.6667, 0.1000)^T$
- **Lặp 2** ($k = 1$):

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{2 - 3(1.6667) - 0.1}{6} = -0.5167 \\ x_2^{(2)} &= \frac{18 - 3(0.1667) - 3(0.1)}{9} = 1.9111 \\ x_3^{(2)} &= \frac{1 - 0.1667 - 3(1.6667)}{10} = -0.4167 \end{aligned}$$

Vậy nghiệm xấp xỉ là: $x^{(2)} = (-0.5167, 1.9111, -0.4167)^T$.

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 01

Câu 1 (3đ). Tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ bằng phương pháp Newton-Raphson với điểm xuất phát $x_0 = 1$. Thực hiện 2 lần lặp và tính sai số tương đối xấp xỉ ϵ_a ở bước lặp cuối.

Câu 2 (2đ). Cho hàm số $f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2$. Tại điểm xuất phát $M_0(-1, 1)$, hãy tính Gradient của hàm số. Từ đó, chỉ ra cụ thể vector hướng leo dốc nhanh nhất (Steepest Ascent) và vector hướng xuống dốc nhanh nhất (Steepest Descent) tại điểm này.

Câu 3 (3đ). Cho bảng dữ liệu gồm 4 điểm sau:

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	3	7	13

Sử dụng phương pháp tỷ sai phân Newton, hãy lập bảng tỷ sai phân, tìm đa thức nội suy tương ứng và xấp xỉ giá trị của hàm số tại $x = 1.5$.

Câu 4 (2đ). Cho hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - x_3 = 10 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 12 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 15 \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Seidel, hãy tìm nghiệm xấp xỉ $x^{(2)}$ sau 2 lần lặp với vector ban đầu $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 02

Câu 1 (3đ). Tìm nghiệm của phương trình $e^x - 3x = 0$ trên khoảng $[0, 1]$ bằng phương pháp chia đôi (Bisection method). Thực hiện 3 lần lặp và đánh giá sai số tương đối xấp xỉ ϵ_a của kết quả cuối cùng.

Câu 2 (2đ). Cho bảng dữ liệu sau:

x	0	1	2	3
y	2.1	7.7	13.6	27.2

Theo phương pháp bình phương tối thiểu, hãy thiết lập hệ phương trình chuẩn để tìm đường cong hồi quy đa thức bậc 2 dạng $y = ax^2 + bx + c$. (Chỉ yêu cầu thiết lập hệ phương trình, không cần giải hệ).

Câu 3 (3đ). Tìm cực tiểu của hàm số $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ trên khoảng $[0, 4]$ bằng phương pháp lặp cắt vàng với hằng số cắt vàng $c = 0.6180$. Thực hiện thu hẹp khoảng cách chứa điểm cực tiểu sau 2 lần lặp.

Câu 4 (2đ). Giải hệ phương trình tuyến tính sau bằng phương pháp Jacobi, thực hiện 2 lần lặp với $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$:

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ -1 & 8 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \\ 10 \end{bmatrix}$$

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 03

Câu 1 (3đ). Cho bảng dữ liệu đo đạc thực nghiệm:

x	1	2	4	5
$f(x)$	1	0.5	0.25	0.2

Xây dựng đa thức nội suy Lagrange $P_3(x)$ đi qua cả 4 điểm dữ liệu trên. Sử dụng đa thức này để ước lượng giá trị $f(3)$.

Câu 2 (2đ). Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - 3x$. Tại điểm $M(0, 0)$, nếu muốn hàm số tăng giá trị nhanh nhất thì cần di chuyển theo hướng (vector) nào? Ngược lại, nếu muốn hàm số giảm giá trị nhanh nhất (xuống dốc nhanh nhất) thì cần di chuyển theo hướng nào?

Câu 3 (3đ). Tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $x - e^{-x} = 0$ bằng phương pháp lặp đơn (Fixed-point iteration) với hàm lặp $g(x) = e^{-x}$ và điểm bắt đầu $x_0 = 0$. Thực hiện 3 lần lặp. Giải thích ngắn gọn điều kiện hội tụ của phương pháp này.

Câu 4 (2đ). Sử dụng phương pháp lặp Gauss-Seidel, tìm nghiệm $x^{(2)}$ cho hệ phương trình sau (lấy $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$):

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 15 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 = 20 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 = 18 \end{cases}$$

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 04

Câu 1 (3đ). Tìm nghiệm phương trình $x^3 - x + 3 = 0$ trên đoạn $[-2, -1.5]$ bằng phương pháp vị trí giả (False Position). Thực hiện 2 lần lặp và tính sai số ϵ_a ở bước cuối.

Câu 2 (2đ). Cho hàm hai biến $f(x, y) = -(x - 1)^2 - (y - 2)^2$.

a) Tại $M_0(0, 0)$, xác định hướng leo dốc nhanh nhất (Steepest Ascent).

b) Thiết lập hàm một biến $g(h)$ theo bước nhảy h dọc theo hướng leo dốc này để tìm điểm cực đại M_1 tiếp theo.

Câu 3 (3đ). Xác định đa thức nội suy Newton cho tập 4 điểm dữ liệu $(x_i, f(x_i))$ sau: $(-2, -1), (1, 2), (4, 59), (-1, 4)$. Lập bảng tỷ sai phân chi tiết để tìm các hệ số của đa thức.

Câu 4 (2đ). Áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu, hãy xác định phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính $y = ax + b$ cho tập dữ liệu:

x	1	2	3	4
y	2	5	3	8

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II

Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Năm học: 2024–2025

Môn thi: Thực hành tính toán

Số tín chỉ: 02

Thời gian: 60 phút

Đề số: 05

Câu 1 (3đ). Sử dụng phương pháp Cát tuyến (Secant method) tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình $f(x) = x^2 - 4x + 2 = 0$ với các giá trị phỏng đoán ban đầu $x_0 = 0$ và $x_1 = 1$. Thực hiện lặp để xác định các xấp xỉ x_2 và x_3 .

Câu 2 (2đ). Cho bảng dữ liệu theo dõi nhiệt độ:

Thời gian t	0	2	4	6
Nhiệt độ $T(t)$	15.0	18.5	23.2	25.8

Xây dựng đa thức nội suy Lagrange mô tả sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian dựa trên cả 4 điểm dữ liệu này.

Câu 3 (3đ). Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4x - 4y$. Tại điểm bắt đầu $M_0(0, 0)$, thuật toán Giảm độ dốc nhanh nhất (Steepest Descent) sẽ chọn hướng di chuyển nào? Trình bày cách tìm độ dài bước nhảy tối ưu h theo hướng đó để tới được điểm M_1 .

Câu 4 (2đ). Xét hệ phương trình tuyến tính:

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 & 3 \\ 1 & 9 & -1 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 15 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Giải hệ trên bằng phương pháp lặp Jacobi. Thực hiện 2 lần lặp với điểm xuất phát $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.